

5.3.4 频率与概率

学习目标

- 1.在具体情境中,了解随机事件发生的不确定性和频率的稳定性,培养学生数据分析、逻辑推理的核心素养.
- 2.理解概率的意义,利用概率知识正确理解现实生活中的实际问题,培养学生数学建模、数学运算的核心素养.
- 3.理解频率与概率的区别,培养学生数学抽象的核心素养.

自主预习

- 1.在 n 次重复进行的试验中,事件 A 发生的频率为 $\frac{m}{n}$,则当 n 很大时,可以认为事件 A 发生的概率 $P(A)$ 的估计值为 $\frac{m}{n}$,此时也有_____.
- 2.概率是可以通过_____来“测量”的,或者说频率是概率的一个_____,概率从数量上反映了一个事件发生可能性的大小.

课堂探究

一、温故旧知

- 1.古典概型的两个特性是什么?

- 2.古典概型计算概率的步骤是什么?

二、设置情境

- 1.《中国青年报》社会调查中心联合问卷网,对 2 000 名 18~35 岁的青年进行的一项调查显示,在生活节奏加快的今天,70.0%的受访青年表示仍要培养古典诗词爱好,15.5%的人认为不需要,14.5%的人表示不好说.随机选取一名 18~35 岁的青年,这名青年认为仍要培养古典诗词爱好的概率为多少?

2.随机抛一个瓶盖,观察它落地后的状态(参见上一节的图 5-3-7),怎样确定瓶盖盖口朝下的概率?

怎样确定这两个概率到底多大呢,今天我们就来一起学习频率与概率.

三、问题探究

1.情境引入中的两个问题能不能用古典概型来确定概率?为什么?

2.我们应该用什么方法来估计这两个概率?请作出简要叙述.

3.你觉得用频率来估计概率的方法可靠吗?怎样检验这种方法的可靠性?

四、要点归纳

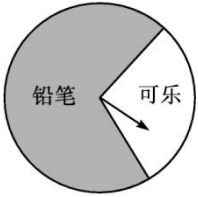
总结频率与概率的区别和联系:

五、典型例题

题型一 用频率估计概率

例 1 为了确定某类种子的发芽率,从一大批这类种子中随机抽取了 2 000 粒试种,后来观察到有 1 806 粒种子发了芽,试估计这类种子的发芽率.

小结:在随机事件的大量重复试验中,往往呈现几乎必然的规律,这个规律就是大数定律.通俗地说,这个定理就是,在试验条件不变的情况下,重复试验多次,随机事件的频率近似于它的概率.偶然中包含着某种必然.



变式训练 1 某商场设立了一个可以自由转动的转盘(如图所示),并规定:顾客购物 10 元以上就能获得一次转动转盘的机会,当转盘停止时,指针落在哪一区域就可以获得相应的奖品,下表是活动进行中的一组统计数据.

转动转盘的次数 n	100	150	200	500	800	1 000
落在“铅笔”区域的次数 m	68	111	136	345	564	701
落在“铅笔”区域的频率 $\frac{m}{n}$						

- (1)计算并完成表格.
- (2)请估计,当 n 很大时,落在“铅笔”区域的频率将会接近多少?
- (3)假如你去转动该转盘一次,你获得铅笔的概率约是多少?

题型二 频率与概率的关系

例2 下列关于概率和频率的叙述中正确的有_____.(把符合条件的所有答案的序号填在横线上)

- ①随机事件的频率就是概率;
- ②随机事件的概率是一个确定的数值,而频率不是一个固定的数值;
- ③频率是客观存在的,与试验次数无关;
- ④概率是随机的,在试验前不能确定;
- ⑤概率可以看作频率在理论上的期望值,它从数量上反映了随机事件发生的可能性大小,而频率在大量重复试验的前提下可近似地看作这个事件的概率.

小结:概率可以通过频率来“测量”或者说频率是概率的一个近似值,概率从数量上反映了一个事件发生的可能性的.

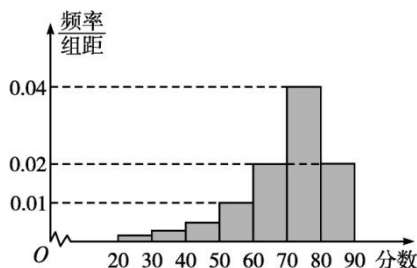
变式训练2 下列说法:

- ①频率是反映事件发生的频繁程度,概率是反映事件发生的可能性大小;
- ②百分率能表示频率,但不能表示概率;
- ③频率是不能脱离试验次数 n 的试验值,而概率是具有确定性的不依赖于试验次数的理论值;
- ④频率是概率的近似值,概率是频率的稳定值.

其中正确的是_____.

题型三 频率与概率的综合问题

例3 某大学艺术专业400名学生参加某次测评,根据男女学生人数比例,使用分层抽样的方法从中随机抽取了100名学生,记录他们的分数,将数据分成7组:[20,30),[30,40),...,[80,90],并整理得到如下频率分布直方图:



- (1)从总体的400名学生中随机抽取一人,估计其分数小于70的概率;

(2)已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人,试估计总体中分数在区间[40,50)内的人数;

(3)已知样本中有一半男生的分数不小于 70,且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等.试估计总体中男生和女生人数的比例.

小结:根据频率与概率的关系,概率的有关计算就可以转化为频率的计算,有关事件的频率值就可以看作是概率值.

六、当堂检测

1.“某彩票的中奖概率为 $\frac{1}{1000}$ ”意味着()

A.买 1 000 张彩票就一定能中奖

B.买 1 000 张彩票中一次奖

C.买 1 000 张彩票一次奖也不中

D.购买彩票中奖的可能性是 $\frac{1}{1000}$

2.同时向上抛掷 100 枚质量均匀的铜板,落地时这 100 枚铜板全都正面向上,则这 100 枚铜板更可能是下面哪种情况()

A.这 100 枚铜板两面是一样的

B.这 100 枚铜板两面是不一样的

C.这 100 枚铜板中有 50 枚两面是一样的,另外 50 枚两面是不一样的

D.这 100 枚铜板中有 20 枚两面是一样的,另外 80 枚两面是不一样的

3.已知某次试验随机事件 A 发生的频率是 0.2,事件 A 出现了 10 次,那么共进行了_____次试验.

七、课堂小结

1.知识清单:

(1)用频率估计概率.

(2)频率与概率的关系.

2.方法归纳:极限思想.

3.常见误区:频率与概率的区别与联系.

核心素养专练

层次一 基础巩固

一、课本,P₁₁₃,练习 A.

二、课外习题

1.关于随机事件的频率与概率,以下说法正确的是()

- A.频率是确定的,概率是随机的
- B.频率是随机的,概率也是随机的
- C.概率是确定的,概率是频率的近似值
- D.概率是确定的,频率是概率的近似值

2.下列说法正确的是()

- A.某事件发生的频率为 $P(A)=1.1$
- B.不可能事件的概率为 0,必然事件的概率为 1
- C.小概率事件就是不可能发生的事件,大概率事件就是必然要发生的事件
- D.某事件发生的概率是随着试验次数的变化而变化的

3.下列说法正确的是()

- A.某厂一批产品的次品率为 5%,则任意抽取其中 20 件产品一定会发现一件次品
- B.气象部门预报明天下雨的概率是 90%,说明明天该地区 90%的地方要下雨,其余 10%的地方不会下雨
- C.某医院治疗一种疾病的治愈率为 10%,那么前 9 个病人都没有治愈,第 10 个人就一定能治愈
- D.掷一枚均匀硬币,连续出现 5 次正面向上,第六次出现反面向上的概率与正面向上的概率仍然都为 50%

4.盒中装有 4 只白球和 5 只黑球,从中任意取出 1 只球.

- (1)“取出的球是黄球”是_____事件,它的概率是_____;
- (2)“取出的球是白球”是_____事件,它的概率是_____;
- (3)“取出的球是白球或黑球”是_____事件,它的概率是_____.

5.解释下列概率的含义:

- (1)某厂生产产品合格的概率为 0.9;

(2)一次抽奖活动中,中奖的概率为 0.2.

层次二 能力提升

一、课本,P₁₁₃,练习 B.

二、课外习题

1.某人将一枚硬币连续掷了 10 次,正面朝上的出现了 6 次,若用 A 表示正面朝上这一事件,则 A 的()

A.概率为 $\frac{3}{5}$ B.频率为 $\frac{3}{5}$

C.频率为 6 D.概率接近 $\frac{3}{5}$

2.从 12 件同类产品(其中 10 件正品,2 件次品),任意抽取 6 件产品,下列说法中正确的是()

A.抽出的 6 件产品中必有 5 件正品,一件次品

B.抽出的 6 件产品中可能有 5 件正品,一件次品

C.抽取 6 件产品时逐个不放回抽取,前 5 件是正品,第 6 件必是次品

D.抽取 6 件产品时,不可能抽得 5 件正品,一件次品

3.从某自动包装机包装的食盐中,随机抽取 20 袋,测得各袋的质量分别为(单位:g):

492 496 494 495 498 497 501 502 504 496

497 503 506 508 507 492 496 500 501 499

根据频率分布估计总体分布的原理,该自动包装机包装的袋装食盐质量在 497.5 g~501.5 g 之间的概率约为_____.

4.掷一枚骰子得到 6 点的概率是 $\frac{1}{6}$,是否意味着把它掷 6 次一定能得到一次 6 点?

参考答案

自主预习

略

课堂探究

一、略

二、略

三、1.不能,因为不符合古典概型等可能性和有限性的特性.

2.不能用古典概型来确定概率的时候,我们可以利用有关统计数据得出事件发生的概率的估计值.

3.可靠.我们可以进行大量的重复试验,观察经过试验次数的增多,频率是否趋于稳定.

要点归纳

频率是通过随机试验测量出来的结果,它的值是不稳定的;概率是通过很多次随机试验总结归纳出来的,是可以代替频率的稳定值.

典型例题

例 1 解:因为 $1\ 806 \div 2\ 000 = 0.903$,
所以估计这类种子的发芽率是 0.903.

变式训练 1 解:(1)0.68 0.74 0.68 0.69 0.705

0.701

(2)当 n 很大时,落在“铅笔”区域的频率将会接近 0.7.

(3)获得铅笔的概率约是 0.7.

例 2 ②⑤

变式训练 2 ①③④

例 3 解:(1)根据频率分布直方图可知,样本中分数不小于 70 的频率为 $(0.02+0.04) \times 10 = 0.6$,所以样本中分数小于 70 的频率为 $1-0.6=0.4$.

所以从总体的 400 名学生中随机抽取一人,其分数小于 70 的概率估计为 0.4.

(2)根据题意,样本中分数不小于 50 的频率为 $(0.01+0.02+0.04+0.02) \times 10 = 0.9$,
分数在区间 $[40,50)$ 内的人数为 $100-100 \times 0.9 = 5$.

所以总体中分数在区间 $[40,50)$ 内的人数估计为 $400 \times \frac{5}{100} = 20$.

(3)由题意可知,样本中分数不小于 70 的学生人数为 $(0.02+0.04) \times 10 \times 100 = 60$,
所以样本中分数不小于 70 的男生人数为 $60 \times \frac{1}{2} = 30$.

所以样本中的男生人数为 $30 \times 2 = 60$,女生人数为 $100-60=40$,所以样本中男生和女生人数的比例为 $60:40=3:2$.

所以根据分层抽样原理,估计总体中男生和女生人数的比例为 $3:2$.

当堂检测

1.D 2.A

3.50

核心素养专练

层次一

一、略

二、1.D 2.B 3.D

4.(1)不可能 0

(2)随机 $\frac{4}{9}$

(3)必然 1

5.(1)从某厂生产产品中抽取一件,是合格品的可能为 0.9

(2)抽奖一次,中奖可能为 0.2

层次二

一、略

二、1.B 2.B

3.0.25

4.不是

每日

领券专享超低价

每周

推送甄选教学资源清单

每月

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取教辅图书及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板